

Ecuaciones diferenciales con retardo.

SEMINARIO DEL DEPTO. DE MATEMÁTICA Y ESTADÍSTICA
DEL LITORAL,
CENTRO UNIVERSITARIO REGIONAL LITORAL NORTE,
UNIVERSIDAD DE LA REPÚBLICA, SALTO, URUGUAY.

Sebastián Pedersen

`spedersen@dm.uba.ar`

UNIVERSIDAD DE BUENOS AIRES
FACULTAD DE CIENCIAS EXACTAS Y NATURALES
DEPARTAMENTO DE MATEMÁTICA.
BUENOS AIRES, ARGENTINA.

10 de Julio de 2026

Contenido

- 1 Motivación para el retardo
- 2 Ecuaciones diferenciales con retardo (DDE)

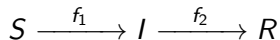
Enseñar no es transferir conocimiento, sino crear las posibilidades para su propia producción o construcción.

Paulo Freire (1921-1997)

- 1 Motivación para el retardo
- 2 Ecuaciones diferenciales con retardo (DDE)

Motivación para el retardo

El SIR de Kermack y McKendrick, 1927 (ver [9])



Poblaciones epidemiológicas

- $S = S(t)$ susceptibles,
- $I = I(t)$ infectados,
- $R = R(t)$ removidos.

Transiciones dadas por

- $f_1 = f_1(S, I) = \beta SI$,
- $f_2 = f_2(I) = \gamma I$.

Modelo epidemiológico

$$\begin{cases} S' = -\beta SI, \\ I' = \beta SI - \gamma I, \\ R' = \gamma I, \\ S_0 > 0, I_0 > 0, R_0 = 0. \end{cases}$$

Cuestión

El SIR no contempla incubación de la enfermedad.

Motivación para el retardo

El SIR de Kermack y McKendrick, 1927 (ver [9])

$$S \xrightarrow{f_1} I \xrightarrow{f_2} R$$

Poblaciones epidemiológicas

- $S = S(t)$ susceptibles,
- $I = I(t)$ infectados,
- $R = R(t)$ removidos.

Transiciones dadas por

- $f_1 = f_1(S, I) = \beta SI$,
- $f_2 = f_2(I) = \gamma I$.

Modelo epidemiológico

$$\begin{cases} S' = -\beta SI, \\ I' = \beta SI - \gamma I, \\ R' = \gamma I, \\ S_0 > 0, I_0 > 0, R_0 = 0. \end{cases}$$

Cuestión

El SIR no contempla incubación de la enfermedad.

Motivación para el retardo

El SIR de Kermack y McKendrick, 1927 (ver [9])

$$S \xrightarrow{f_1} I \xrightarrow{f_2} R$$

Poblaciones epidemiológicas

- $S = S(t)$ susceptibles,
- $I = I(t)$ infectados,
- $R = R(t)$ removidos.

Transiciones dadas por

- $f_1 = f_1(S, I) = \beta SI$,
- $f_2 = f_2(I) = \gamma I$.

Modelo epidemiológico

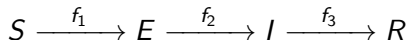
$$\begin{cases} S' = -\beta SI, \\ I' = \beta SI - \gamma I, \\ R' = \gamma I, \\ S_0 > 0, I_0 > 0, R_0 = 0. \end{cases}$$

Cuestión

El SIR no contempla incubación de la enfermedad.

Motivación para el retardo

Al SIR le agregamos E (expuestos) para modelar incubación



- $S = S(t)$ susceptibles,
- $I = I(t)$ infectados,
- $E = E(t)$ expuestos,
- $R = R(t)$ removidos.

Transiciones dadas por

- $f_1 = \beta SI$, $f_2 = \alpha E$,
- $f_3 = \gamma I$.

Modelo epidemiológico

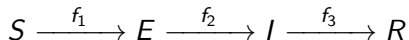
$$\begin{cases} S' = -\beta SI, \\ E' = \beta SI - \alpha E, \\ I' = \alpha E - \gamma I, \\ R' = \gamma I, \\ S_0, E_0, I_0, R_0 = 0. \end{cases}$$

Cuestión

¿No es la incubación un período de tiempo?

Motivación para el retardo

Al SIR le agregamos E (expuestos) para modelar incubación



- $S = S(t)$ susceptibles,
- $I = I(t)$ infectados,
- $E = E(t)$ expuestos,
- $R = R(t)$ removidos.

Transiciones dadas por

- $f_1 = \beta SI$, $f_2 = \alpha E$,
- $f_3 = \gamma I$.

Modelo epidemiológico

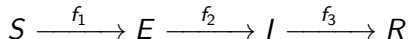
$$\begin{cases} S' = -\beta SI, \\ E' = \beta SI - \alpha E, \\ I' = \alpha E - \gamma I, \\ R' = \gamma I, \\ S_0, E_0, I_0, R_0 = 0. \end{cases}$$

Cuestión

¿No es la incubación un período de tiempo?

Motivación para el retardo

Al SIR le agregamos E (expuestos) para modelar incubación



- $S = S(t)$ susceptibles,
- $I = I(t)$ infectados,
- $E = E(t)$ expuestos,
- $R = R(t)$ removidos.

Transiciones dadas por

- $f_1 = \beta SI$, $f_2 = \alpha E$,
- $f_3 = \gamma I$.

Modelo epidemiológico

$$\begin{cases} S' = -\beta SI, \\ E' = \beta SI - \alpha E, \\ I' = \alpha E - \gamma I, \\ R' = \gamma I, \\ S_0, E_0, I_0, R_0 = 0. \end{cases}$$

Cuestión

¿No es la incubación un período de tiempo?

Motivación para el retardo

Al SIR le agregamos un período de incubación τ (¡el retardo!)

Poblaciones epidemiológicas

- $S = S(t)$ susceptibles,
- $I = I(t)$ infectados,
- $R = R(t)$ removidos.

Modelo epidemiológico

$$\begin{cases} S'(t) = -\beta S(t)I(t), \\ I'(t) = \beta S(t-\tau)I(t-\tau) - \gamma I(t), \\ R'(t) = \gamma I(t). \end{cases}$$

Interpretación del retardo

Un S pasa a ser un I luego de un tiempo τ a partir del contacto.

Importante

Las condiciones iniciales son funciones. Por ejemplo para $t_0 = 0$:

$$S_0, I_0 : [-\tau, 0] \rightarrow \mathbb{R}_{\geq 0}.$$

Motivación para el retardo

Al SIR le agregamos un período de incubación τ (¡el retardo!)

Poblaciones epidemiológicas

- $S = S(t)$ susceptibles,
- $I = I(t)$ infectados,
- $R = R(t)$ removidos.

Modelo epidemiológico

$$\begin{cases} S'(t) = -\beta S(t)I(t), \\ I'(t) = \beta S(t - \tau)I(t - \tau) - \gamma I(t), \\ R'(t) = \gamma I(t). \end{cases}$$

Interpretación del retardo

Un S pasa a ser un I luego de un tiempo τ a partir del contacto.

Importante

Las condiciones iniciales son funciones. Por ejemplo para $t_0 = 0$:

$$S_0, I_0 : [-\tau, 0] \rightarrow \mathbb{R}_{\geq 0}.$$

Motivación para el retardo

Al SIR le agregamos un período de incubación τ (¡el retardo!)

Poblaciones epidemiológicas

- $S = S(t)$ susceptibles,
- $I = I(t)$ infectados,
- $R = R(t)$ removidos.

Modelo epidemiológico

$$\begin{cases} S'(t) = -\beta S(t)I(t), \\ I'(t) = \beta S(t-\tau)I(t-\tau) - \gamma I(t), \\ R'(t) = \gamma I(t). \end{cases}$$

Interpretación del retardo

Un S pasa a ser un I luego de un tiempo τ a partir del contacto.

Importante

Las condiciones iniciales son funciones. Por ejemplo para $t_0 = 0$:

$$S_0, I_0 : [-\tau, 0] \rightarrow \mathbb{R}_{>0}.$$

Motivación para el retardo

El SIR con retardo incluye a los expuestos E

$E(0)$: interacciones de S_0 con I_0

$$\begin{cases} S' = -\beta SI, \\ I' = \beta S(t - \tau)I(t - \tau) - \gamma I, \\ R' = \gamma I, \\ S_0, I_0 \in C([-\tau, 0], \mathbb{R}_{>0}) \end{cases}$$

$$E(0) = \int_{-\tau}^0 \beta SI$$

Siguiendo obtenemos

$$E(t) = \int_{t-\tau}^t \beta SI$$

SIR retardo incluye E

Derivando obtenemos una ecuación para E (desacoplada del resto)

$$E' = \beta SI - \beta S(t - \tau)I(t - \tau)$$

Motivación para el retardo

El SIR con retardo incluye a los expuestos E

$E(0)$: interacciones de S_0 con I_0

$$\begin{cases} S' = -\beta SI, \\ I' = \beta S(t - \tau)I(t - \tau) - \gamma I, \\ R' = \gamma I, \\ S_0, I_0 \in C([- \tau, 0], \mathbb{R}_{>0}) \end{cases}$$

$$E(0) = \int_{-\tau}^0 \beta SI$$

Siguiendo obtenemos

$$E(t) = \int_{t-\tau}^t \beta SI$$

SIR retardo incluye E

Derivando obtenemos una ecuación para E (desacoplada del resto)

$$E' = \beta SI - \beta S(t - \tau)I(t - \tau)$$

Motivación para el retardo

El SIR con retardo incluye a los expuestos E

$E(0)$: interacciones de S_0 con I_0

$$\begin{cases} S' = -\beta SI, \\ I' = \beta S(t - \tau)I(t - \tau) - \gamma I, \\ R' = \gamma I, \\ S_0, I_0 \in C([- \tau, 0], \mathbb{R}_{>0}) \end{cases}$$

$$E(0) = \int_{-\tau}^0 \beta SI$$

Siguiendo obtenemos

$$E(t) = \int_{t-\tau}^t \beta SI$$

SIR retardo incluye E

Derivando obtenemos una ecuación para E (desacoplada del resto)

$$E' = \beta SI - \beta S(t - \tau)I(t - \tau)$$

Motivación para el retardo

El SIR con retardo incluye a los expuestos E

$E(0)$: interacciones de S_0 con I_0

$$\begin{cases} S' = -\beta SI, \\ I' = \beta S(t - \tau)I(t - \tau) - \gamma I, \\ R' = \gamma I, \\ S_0, I_0 \in C([- \tau, 0], \mathbb{R}_{>0}) \end{cases}$$

$$E(0) = \int_{-\tau}^0 \beta SI$$

Siguiendo obtenemos

$$E(t) = \int_{t-\tau}^t \beta SI$$

SIR retardo incluye E

Derivando obtenemos una ecuación para E (desacoplada del resto)

$$E' = \beta SI - \beta S(t - \tau)I(t - \tau)$$

Tipos de retardos

Modelización por retardo

- Retardo discreto: tiempo fijo hacia atrás:

$$x(t - \tau), \quad x(t - \tau_1)y(t - \tau_2) \quad \tau_i > 0,$$

- Retardo distribuido: historia hacia atrás:

$$\int_{-\tau}^0 x(t+s)ds, \quad \int_{-\infty}^0 x(t+s)e^{-s}ds,$$

- Dependientes del tiempo $\tau = \tau(t)$, etc.

- 1 Motivación para el retardo
- 2 Ecuaciones diferenciales con retardo (DDE)

Definición formal (ver de [12, 10, 8])

Una ec. dif. con retardo (DDE) se define como:

$$\begin{cases} \dot{x}(t) = f(t, x_t) & t \geq \sigma, \\ x_\sigma = \varphi. \end{cases}$$

- $\sigma \in \mathbb{R}, x(t) \in \mathbb{R}^n, \tau \geq 0,$
- $x_t(\theta) := x(t + \theta)$ para $-\tau \leq \theta \leq 0,$
- $\varphi \in C = C([-\tau, 0], \mathbb{R}^n),$
- $f : \Omega \subseteq (\mathbb{R} \times C) \rightarrow \mathbb{R}^n.$

Esta definición es versátil. Incluye por ejemplo:

- EDOs: si $f(\phi) = \phi(0)$ entonces $f(x_t) = x_t(0) = x(t),$
- Retardos discretos: si $f(\phi) = \phi(-\tau)$ entonces $f(x_t) = x_t(-\tau) = x(t - \tau),$
- Retardos distribuidos: si $f(\phi) = \int_{-\tau}^0 \phi(s) ds$ entonces $f(x_t) = \int_{-\tau}^0 x_t(s) ds = \int_{-\tau}^0 x(t + s) ds,$

¿Qué tienen las DDEs de interesante? Veamos.

Definición formal (ver de [12, 10, 8])

Una ec. dif. con retardo (DDE) se define como:

$$\begin{cases} \dot{x}(t) = f(t, x_t) & t \geq \sigma, \\ x_\sigma = \varphi. \end{cases}$$

- $\sigma \in \mathbb{R}, x(t) \in \mathbb{R}^n, \tau \geq 0,$
- $x_t(\theta) := x(t + \theta)$ para $-\tau \leq \theta \leq 0,$
- $\varphi \in C = C([-\tau, 0], \mathbb{R}^n),$
- $f : \Omega \subseteq (\mathbb{R} \times C) \rightarrow \mathbb{R}^n.$

Esta definición es versátil. Incluye por ejemplo:

- EDOs: si $f(\phi) = \phi(0)$ entonces $f(x_t) = x_t(0) = x(t),$
- Retardos discretos: si $f(\phi) = \phi(-\tau)$ entonces $f(x_t) = x_t(-\tau) = x(t - \tau),$
- Retardos distribuidos: si $f(\phi) = \int_{-\tau}^0 \phi(s) ds$ entonces $f(x_t) = \int_{-\tau}^0 x_t(s) ds = \int_{-\tau}^0 x(t + s) ds,$

¿Qué tienen las DDEs de interesante? Veamos.

Definición formal (ver de [12, 10, 8])

Una ec. dif. con retardo (DDE) se define como:

$$\begin{cases} \dot{x}(t) = f(t, x_t) & t \geq \sigma, \\ x_\sigma = \varphi. \end{cases}$$

- $\sigma \in \mathbb{R}, x(t) \in \mathbb{R}^n, \tau \geq 0,$
- $x_t(\theta) := x(t + \theta)$ para $-\tau \leq \theta \leq 0,$
- $\varphi \in C = C([- \tau, 0], \mathbb{R}^n),$
- $f : \Omega \subseteq (\mathbb{R} \times C) \rightarrow \mathbb{R}^n.$

Esta definición es versátil. Incluye por ejemplo:

- EDOs: si $f(\phi) = \phi(0)$ entonces $f(x_t) = x_t(0) = x(t),$
- Retardos discretos: si $f(\phi) = \phi(-\tau)$ entonces $f(x_t) = x_t(-\tau) = x(t - \tau),$
- Retardos distribuidos: si $f(\phi) = \int_{-\tau}^0 \phi(s) ds$ entonces $f(x_t) = \int_{-\tau}^0 x_t(s) ds = \int_{-\tau}^0 x(t + s) ds,$

¿Qué tienen las DDEs de interesante? Veamos.

Definición formal (ver de [12, 10, 8])

Una ec. dif. con retardo (DDE) se define como:

$$\begin{cases} \dot{x}(t) = f(t, x_t) & t \geq \sigma, \\ x_\sigma = \varphi. \end{cases}$$

- $\sigma \in \mathbb{R}, x(t) \in \mathbb{R}^n, \tau \geq 0,$
- $x_t(\theta) := x(t + \theta)$ para $-\tau \leq \theta \leq 0,$
- $\varphi \in C = C([-\tau, 0], \mathbb{R}^n),$
- $f : \Omega \subseteq (\mathbb{R} \times C) \rightarrow \mathbb{R}^n.$

Esta definición es versátil. Incluye por ejemplo:

- EDOs: si $f(\phi) = \phi(0)$ entonces $f(x_t) = x_t(0) = x(t),$
- Retardos discretos: si $f(\phi) = \phi(-\tau)$ entonces $f(x_t) = x_t(-\tau) = x(t - \tau),$
- Retardos distribuidos: si $f(\phi) = \int_{-\tau}^0 \phi(s) ds$ entonces $f(x_t) = \int_{-\tau}^0 x_t(s) ds = \int_{-\tau}^0 x(t + s) ds,$

¿Qué tienen las DDEs de interesante? Veamos.

Definición formal (ver de [12, 10, 8])

Una ec. dif. con retardo (DDE) se define como:

$$\begin{cases} \dot{x}(t) = f(t, x_t) & t \geq \sigma, \\ x_\sigma = \varphi. \end{cases}$$

- $\sigma \in \mathbb{R}, x(t) \in \mathbb{R}^n, \tau \geq 0,$
- $x_t(\theta) := x(t + \theta)$ para $-\tau \leq \theta \leq 0,$
- $\varphi \in C = C([-\tau, 0], \mathbb{R}^n),$
- $f : \Omega \subseteq (\mathbb{R} \times C) \rightarrow \mathbb{R}^n.$

Esta definición es versátil. Incluye por ejemplo:

- EDOs: si $f(\phi) = \phi(0)$ entonces $f(x_t) = x_t(0) = x(t),$
- Retardos discretos: si $f(\phi) = \phi(-\tau)$ entonces $f(x_t) = x_t(-\tau) = x(t - \tau),$
- Retardos distribuidos: si $f(\phi) = \int_{-\tau}^0 \phi(s) ds$ entonces $f(x_t) = \int_{-\tau}^0 x_t(s) ds = \int_{-\tau}^0 x(t + s) ds,$

¿Qué tienen las DDEs de interesante? Veamos.

Definición formal (ver de [12, 10, 8])

Una ec. dif. con retardo (DDE) se define como:

$$\begin{cases} \dot{x}(t) = f(t, x_t) & t \geq \sigma, \\ x_\sigma = \varphi. \end{cases}$$

- $\sigma \in \mathbb{R}, x(t) \in \mathbb{R}^n, \tau \geq 0,$
- $x_t(\theta) := x(t + \theta)$ para $-\tau \leq \theta \leq 0,$
- $\varphi \in C = C([-\tau, 0], \mathbb{R}^n),$
- $f : \Omega \subseteq (\mathbb{R} \times C) \rightarrow \mathbb{R}^n.$

Esta definición es versátil. Incluye por ejemplo:

- EDOs: si $f(\phi) = \phi(0)$ entonces $f(x_t) = x_t(0) = x(t),$
- Retardos discretos: si $f(\phi) = \phi(-\tau)$ entonces
 $f(x_t) = x_t(-\tau) = x(t - \tau),$
- Retardos distribuidos: si $f(\phi) = \int_{-\tau}^0 \phi(s) ds$ entonces
 $f(x_t) = \int_{-\tau}^0 x_t(s) ds = \int_{-\tau}^0 x(t + s) ds,$

¿Qué tienen las DDEs de interesante? Veamos.

Definición formal (ver de [12, 10, 8])

Una ec. dif. con retardo (DDE) se define como:

$$\begin{cases} \dot{x}(t) = f(t, x_t) & t \geq \sigma, \\ x_\sigma = \varphi. \end{cases}$$

- $\sigma \in \mathbb{R}, x(t) \in \mathbb{R}^n, \tau \geq 0,$
- $x_t(\theta) := x(t + \theta)$ para $-\tau \leq \theta \leq 0,$
- $\varphi \in C = C([-\tau, 0], \mathbb{R}^n),$
- $f : \Omega \subseteq (\mathbb{R} \times C) \rightarrow \mathbb{R}^n.$

Esta definición es versátil. Incluye por ejemplo:

- EDOs: si $f(\phi) = \phi(0)$ entonces $f(x_t) = x_t(0) = x(t),$
- Retardos discretos: si $f(\phi) = \phi(-\tau)$ entonces $f(x_t) = x_t(-\tau) = x(t - \tau),$
- Retardos distribuidos: si $f(\phi) = \int_{-\tau}^0 \phi(s) ds$ entonces $f(x_t) = \int_{-\tau}^0 x_t(s) ds = \int_{-\tau}^0 x(t + s) ds,$

¿Qué tienen las DDEs de interesante? Veamos.

Definición formal (ver de [12, 10, 8])

Una ec. dif. con retardo (DDE) se define como:

$$\begin{cases} \dot{x}(t) = f(t, x_t) & t \geq \sigma, \\ x_\sigma = \varphi. \end{cases}$$

- $\sigma \in \mathbb{R}, x(t) \in \mathbb{R}^n, \tau \geq 0,$
- $x_t(\theta) := x(t + \theta)$ para $-\tau \leq \theta \leq 0,$
- $\varphi \in C = C([-\tau, 0], \mathbb{R}^n),$
- $f : \Omega \subseteq (\mathbb{R} \times C) \rightarrow \mathbb{R}^n.$

Esta definición es versátil. Incluye por ejemplo:

- EDOs: si $f(\phi) = \phi(0)$ entonces $f(x_t) = x_t(0) = x(t),$
- Retardos discretos: si $f(\phi) = \phi(-\tau)$ entonces $f(x_t) = x_t(-\tau) = x(t - \tau),$
- Retardos distribuidos: si $f(\phi) = \int_{-\tau}^0 \phi(s) ds$ entonces $f(x_t) = \int_{-\tau}^0 x_t(s) ds = \int_{-\tau}^0 x(t + s) ds,$

¿Qué tienen las DDEs de interesante? Veamos.

Definición formal (ver de [12, 10, 8])

Una ec. dif. con retardo (DDE) se define como:

$$\begin{cases} \dot{x}(t) = f(t, x_t) & t \geq \sigma, \\ x_\sigma = \varphi. \end{cases}$$

- $\sigma \in \mathbb{R}, x(t) \in \mathbb{R}^n, \tau \geq 0,$
- $x_t(\theta) := x(t + \theta)$ para $-\tau \leq \theta \leq 0,$
- $\varphi \in C = C([-\tau, 0], \mathbb{R}^n),$
- $f : \Omega \subseteq (\mathbb{R} \times C) \rightarrow \mathbb{R}^n.$

Esta definición es versátil. Incluye por ejemplo:

- EDOs: si $f(\phi) = \phi(0)$ entonces $f(x_t) = x_t(0) = x(t),$
- Retardos discretos: si $f(\phi) = \phi(-\tau)$ entonces $f(x_t) = x_t(-\tau) = x(t - \tau),$
- Retardos distribuidos: si $f(\phi) = \int_{-\tau}^0 \phi(s) ds$ entonces $f(x_t) = \int_{-\tau}^0 x_t(s) ds = \int_{-\tau}^0 x(t + s) ds,$

¿Qué tienen las DDEs de interesante? Veamos.

Definición formal (ver de [12, 10, 8])

Una ec. dif. con retardo (DDE) se define como:

$$\begin{cases} \dot{x}(t) = f(t, x_t) & t \geq \sigma, \\ x_\sigma = \varphi. \end{cases}$$

- $\sigma \in \mathbb{R}, x(t) \in \mathbb{R}^n, \tau \geq 0,$
- $x_t(\theta) := x(t + \theta)$ para $-\tau \leq \theta \leq 0,$
- $\varphi \in C = C([-\tau, 0], \mathbb{R}^n),$
- $f : \Omega \subseteq (\mathbb{R} \times C) \rightarrow \mathbb{R}^n.$

Esta definición es versátil. Incluye por ejemplo:

- EDOs: si $f(\phi) = \phi(0)$ entonces $f(x_t) = x_t(0) = x(t),$
- Retardos discretos: si $f(\phi) = \phi(-\tau)$ entonces $f(x_t) = x_t(-\tau) = x(t - \tau),$
- Retardos distribuidos: si $f(\phi) = \int_{-\tau}^0 \phi(s) ds$ entonces $f(x_t) = \int_{-\tau}^0 x_t(s) ds = \int_{-\tau}^0 x(t + s) ds,$

¿Qué tienen las DDEs de interesante? Veamos.

DDEs: cuestiones interesantes.

$$\begin{cases} \dot{x}(t) = f(t, x_t) & t \geq \sigma, \\ x_\sigma = \varphi. \end{cases} \quad \begin{array}{l} \bullet x_t(\theta) := x(t + \theta) \text{ para } -\tau \leq \theta \leq 0, \\ \bullet \varphi \in C([- \tau, 0], \mathbb{R}^n), \end{array}$$

¿Qué tienen las DDEs de interesante?

Desde lo abstracto, por ejemplo:

- Se trabaja en un espacio de funciones (dim. infinita),
- El diagrama de fases: para cada t , $f(x_t)$ manda $x_t \in C([- \tau, 0], \mathbb{R}^n) \mapsto \mathbb{R}^n$.

Intrínseco a su formulación:

- La estabilidad cerca de los equilibrios depende del retardo,
- Captura comportamientos periódicos u oscilantes.

Veamos esto último con un ejemplo.

DDEs: cuestiones interesantes.

$$\begin{cases} \dot{x}(t) = f(t, x_t) & t \geq \sigma, \\ x_\sigma = \varphi. \end{cases} \quad \begin{array}{l} \bullet x_t(\theta) := x(t + \theta) \text{ para } -\tau \leq \theta \leq 0, \\ \bullet \varphi \in C([- \tau, 0], \mathbb{R}^n), \end{array}$$

¿Qué tienen las DDEs de interesante?

Desde lo abstracto, por ejemplo:

- Se trabaja en un espacio de funciones (dim. infinita),
- El diagrama de fases: para cada t , $f(x_t)$ manda $x_t \in C([- \tau, 0], \mathbb{R}^n) \mapsto \mathbb{R}^n$.

Intrínseco a su formulación:

- La estabilidad cerca de los equilibrios depende del retardo,
- Captura comportamientos periódicos u oscilantes.

Veamos esto último con un ejemplo.

DDEs: cuestiones interesantes.

$$\begin{cases} \dot{x}(t) = f(t, x_t) & t \geq \sigma, \\ x_\sigma = \varphi. \end{cases} \quad \begin{array}{l} \bullet x_t(\theta) := x(t + \theta) \text{ para } -\tau \leq \theta \leq 0, \\ \bullet \varphi \in C([- \tau, 0], \mathbb{R}^n), \end{array}$$

¿Qué tienen las DDEs de interesante?

Desde lo abstracto, por ejemplo:

- Se trabaja en un espacio de funciones (dim. infinita),
- El diagrama de fases: para cada t , $f(x_t)$ manda $x_t \in C([- \tau, 0], \mathbb{R}^n) \mapsto \mathbb{R}^n$.

Intrínseco a su formulación:

- La estabilidad cerca de los equilibrios depende del retardo,
- Captura comportamientos periódicos u oscilantes.

Veamos esto último con un ejemplo.

Una ecuación lineal para ejemplificar.

La ODE escalar lineal

$$x'(t) = -x(t)$$

- $x(t) = ce^{-t}$,
- $x \equiv 0$ es sol. equilibrio estable,
- $P(\lambda) = \lambda + 1 = 0$.

La DDE escalar lineal

$$x'(t) = -x(t - \tau)$$

- $x \equiv 0$ es sol. equilibrio: ¿estabilidad?,
- $C(\lambda) = \lambda + e^{-\lambda\tau} = 0$,
- $x(t) = ?$.

¿Qué tienen las DDEs de interesante?

La estabilidad local de una ec. lineal:

- Se proponen sols. exponenciales: $x(t) = e^{\lambda t}$,
- Se deduce la ec. característica trascendente: $C(\lambda) = 0$,
- La estabilidad depende del signo de $\operatorname{Re}(\lambda)$ para las raíces λ de $C(\lambda)$.

Una ecuación lineal para ejemplificar.

La ODE escalar lineal

$$x'(t) = -x(t)$$

- $x(t) = ce^{-t}$,
- $x \equiv 0$ es sol. equilibrio estable,
- $P(\lambda) = \lambda + 1 = 0$.

La DDE escalar lineal

$$x'(t) = -x(t - \tau)$$

- $x \equiv 0$ es sol. equilibrio: ¿estabilidad?,
- $C(\lambda) = \lambda + e^{-\lambda\tau} = 0$,
- $x(t) = ?$.

¿Qué tienen las DDEs de interesante?

La estabilidad local de una ec. lineal:

- Se proponen sols. exponenciales: $x(t) = e^{\lambda t}$,
- Se deduce la ec. característica trascendente: $C(\lambda) = 0$,
- La estabilidad depende del signo de $\operatorname{Re}(\lambda)$ para las raíces λ de $C(\lambda)$.

Una ecuación lineal para ejemplificar.

La ODE escalar lineal

$$x'(t) = -x(t)$$

- $x(t) = ce^{-t}$,
- $x \equiv 0$ es sol. equilibrio estable,
- $P(\lambda) = \lambda + 1 = 0$.

La DDE escalar lineal

$$x'(t) = -x(t - \tau)$$

- $x \equiv 0$ es sol. equilibrio: ¿estabilidad?,
- $C(\lambda) = \lambda + e^{-\lambda\tau} = 0$,
- $x(t) = ?$.

¿Qué tienen las DDEs de interesante?

La estabilidad local de una ec. lineal:

- Se proponen sols. exponenciales: $x(t) = e^{\lambda t}$,
- Se deduce la ec. característica trascendente: $C(\lambda) = 0$,
- La estabilidad depende del signo de $\operatorname{Re}(\lambda)$ para las raíces λ de $C(\lambda)$.

Una ecuación lineal para ejemplificar.

La ODE escalar lineal

$$x'(t) = -x(t)$$

- $x(t) = ce^{-t}$,
- $x \equiv 0$ es sol. equilibrio estable,
- $P(\lambda) = \lambda + 1 = 0$.

La DDE escalar lineal

$$x'(t) = -x(t - \tau)$$

- $x \equiv 0$ es sol. equilibrio: ¿estabilidad?,
- $C(\lambda) = \lambda + e^{-\lambda\tau} = 0$,
- $x(t) = ?$.

¿Qué tienen las DDEs de interesante?

La estabilidad local de una ec. lineal:

- Se proponen sols. exponenciales: $x(t) = e^{\lambda t}$,
- Se deduce la ec. característica trascendente: $C(\lambda) = 0$,
- La estabilidad depende del signo de $\operatorname{Re}(\lambda)$ para las raíces λ de $C(\lambda)$.

Una ecuación lineal para ejemplificar.

La ODE escalar lineal

$$x'(t) = -x(t)$$

- $x(t) = ce^{-t}$,
- $x \equiv 0$ es sol. equilibrio estable,
- $P(\lambda) = \lambda + 1 = 0$.

La DDE escalar lineal

$$x'(t) = -x(t - \tau)$$

- $x \equiv 0$ es sol. equilibrio: ¿estabilidad?,
- $C(\lambda) = \lambda + e^{-\lambda\tau} = 0$,
- $x(t) = ?$.

¿Qué tienen las DDEs de interesante?

La estabilidad local de una ec. lineal:

- Se proponen sols. exponenciales: $x(t) = e^{\lambda t}$,
- Se deduce la ec. característica trascendente: $C(\lambda) = 0$,
- La estabilidad depende del signo de $\operatorname{Re}(\lambda)$ para las raíces λ de $C(\lambda)$.

Una ecuación lineal para ejemplificar.

La ODE escalar lineal

$$x'(t) = -x(t)$$

- $x(t) = ce^{-t}$,
- $x \equiv 0$ es sol. equilibrio estable,
- $P(\lambda) = \lambda + 1 = 0$.

La DDE escalar lineal

$$x'(t) = -x(t - \tau)$$

- $x \equiv 0$ es sol. equilibrio: ¿estabilidad?,
- $C(\lambda) = \lambda + e^{-\lambda\tau} = 0$,
- $x(t) = ?$.

¿Qué tienen las DDEs de interesante?

La estabilidad local de una ec. lineal:

- Se proponen sols. exponenciales: $x(t) = e^{\lambda t}$,
- Se deduce la ec. característica trascendente: $C(\lambda) = 0$,
- La estabilidad depende del signo de $\operatorname{Re}(\lambda)$ para las raíces λ de $C(\lambda)$.

Una ecuación lineal para ejemplificar.

La ODE escalar lineal

$$x'(t) = -x(t)$$

- $x(t) = ce^{-t}$,
- $x \equiv 0$ es sol. equilibrio estable,
- $P(\lambda) = \lambda + 1 = 0$.

La DDE escalar lineal

$$x'(t) = -x(t - \tau)$$

- $x \equiv 0$ es sol. equilibrio: ¿estabilidad?,
- $C(\lambda) = \lambda + e^{-\lambda\tau} = 0$,
- $x(t) = ?$.

¿Qué tienen las DDEs de interesante?

La estabilidad local de una ec. lineal:

- Se proponene sols. exponenciales: $x(t) = e^{\lambda t}$,
- Se deduce la ec. característica trascendente: $C(\lambda) = 0$,
- La estabilidad depende del signo de $Re(\lambda)$ para las raíces λ de $C(\lambda)$.

Una ecuación lineal para ejemplificar.

La DDE escalar lineal $x'(t) = -x(t - \tau)$

Ecs. características trascendentes

- Si $x(t) = e^{\lambda t}$ entonces $C(\lambda) = \lambda + e^{-\lambda\tau} = 0$,

Estabilidad local dependiente de retardo

- $x \equiv 0$ es sol. equilibrio: estabilidad $\leftrightarrow$ signos de los $Re(\lambda)$.
- Técnica típica:
 - 1 Para $\tau = 0$ es estable (es la ODE o mirando $C(\lambda) = 0$),
 - 2 Por dependencia continua $\lambda = \lambda(\tau)$, se tiene estabilidad para $\tau > 0$ pequeño,
 - 3 ¿Cuánto más se extiende? Se analiza $C(iw) = 0$ y se halla τ^* donde aparece un $Re(\lambda) > 0$.

¿Qué tienen las DDEs de interesante?

La estabilidad depende retardo.

Una ecuación lineal para ejemplificar.

La DDE escalar lineal $x'(t) = -x(t - \tau)$

Ecs. características trascendentes

- Si $x(t) = e^{\lambda t}$ entonces $C(\lambda) = \lambda + e^{-\lambda\tau} = 0$,

Estabilidad local dependiente de retardo

- $x \equiv 0$ es sol. equilibrio: estabilidad $\leftrightarrow$ signos de los $Re(\lambda)$.
- Técnica típica:
 - 1 Para $\tau = 0$ es estable (es la ODE o mirando $C(\lambda) = 0$),
 - 2 Por dependencia continua $\lambda = \lambda(\tau)$, se tiene estabilidad para $\tau > 0$ pequeño,
 - 3 ¿Cuánto más se extiende? Se analiza $C(iw) = 0$ y se halla τ^* donde aparece un $Re(\lambda) > 0$.

¿Qué tienen las DDEs de interesante?

La estabilidad depende retardo.

Una ecuación lineal para ejemplificar.

La DDE escalar lineal $x'(t) = -x(t - \tau)$

Ecs. características trascendentes

- Si $x(t) = e^{\lambda t}$ entonces $C(\lambda) = \lambda + e^{-\lambda\tau} = 0$,

Estabilidad local dependiente de retardo

- $x \equiv 0$ es sol. equilibrio: estabilidad $\leftrightarrow$ signos de los $Re(\lambda)$.
- Técnica típica:
 - 1 Para $\tau = 0$ es estable (es la ODE o mirando $C(\lambda) = 0$),
 - 2 Por dependencia continua $\lambda = \lambda(\tau)$, se tiene estabilidad para $\tau > 0$ pequeño,
 - 3 ¿Cuánto más se extiende? Se analiza $C(i\omega) = 0$ y se halla τ^* donde aparece un $Re(\lambda) > 0$.

¿Qué tienen las DDEs de interesante?

La estabilidad depende retardo.

Una ecuación lineal para ejemplificar.

La DDE escalar lineal $x'(t) = -x(t - \tau)$

Ecs. características trascendentes

- Si $x(t) = e^{\lambda t}$ entonces $C(\lambda) = \lambda + e^{-\lambda\tau} = 0$,

Estabilidad local dependiente de retardo

- $x \equiv 0$ es sol. equilibrio: estabilidad $\leftrightarrow$ signos de los $Re(\lambda)$.
- Técnica típica:
 - 1 Para $\tau = 0$ es estable (es la ODE o mirando $C(\lambda) = 0$),
 - 2 Por dependencia continua $\lambda = \lambda(\tau)$, se tiene estabilidad para $\tau > 0$ pequeño,
 - 3 ¿Cuánto más se extiende? Se analiza $C(iw) = 0$ y se halla τ^* donde aparece un $Re(\lambda) > 0$.

¿Qué tienen las DDEs de interesante?

La estabilidad depende retardo.

Una ecuación lineal para ejemplificar.

La DDE escalar lineal $x'(t) = -x(t - \tau)$

Ecs. características trascendentes

- Si $x(t) = e^{\lambda t}$ entonces $C(\lambda) = \lambda + e^{-\lambda\tau} = 0$,

Estabilidad local dependiente de retardo

- $x \equiv 0$ es sol. equilibrio: estabilidad $\leftrightarrow$ signos de los $Re(\lambda)$.
- Técnica típica:
 - 1 Para $\tau = 0$ es estable (es la ODE o mirando $C(\lambda) = 0$),
 - 2 Por dependencia continua $\lambda = \lambda(\tau)$, se tiene estabilidad para $\tau > 0$ pequeño,
 - 3 ¿Cuánto más se extiende? Se analiza $C(iw) = 0$ y se halla τ^* donde aparece un $Re(\lambda) > 0$.

¿Qué tienen las DDEs de interesante?

La estabilidad depende retardo.

Una ecuación lineal para ejemplificar.

La DDE escalar lineal $x'(t) = -x(t - \tau)$

Ecs. características trascendentes

- Si $x(t) = e^{\lambda t}$ entonces $C(\lambda) = \lambda + e^{-\lambda\tau} = 0$,

Estabilidad local dependiente de retardo

- $x \equiv 0$ es sol. equilibrio: estabilidad $\leftrightarrow$ signos de los $Re(\lambda)$.
- Técnica típica:
 - 1 Para $\tau = 0$ es estable (es la ODE o mirando $C(\lambda) = 0$),
 - 2 Por dependencia continua $\lambda = \lambda(\tau)$, se tiene estabilidad para $\tau > 0$ pequeño,
 - 3 ¿Cuánto más se extiende? Se analiza $C(i\omega) = 0$ y se halla τ^* donde aparece un $Re(\lambda) > 0$.

¿Qué tienen las DDEs de interesante?

La estabilidad depende retardo.

Una ecuación lineal para ejemplificar.

La DDE escalar lineal

$$x'(t) = -x(t - \tau)$$

Estabilidad local dependiente de retardo

(Ver [1, 12]) Como decía Hilbert...

- Si $0 \leq \tau < \pi/2$: $x \equiv 0$ es asintóticamente estable,
- Si $\tau > \pi/2$: $x \equiv 0$ es inestable.

¿Qué tienen las DDEs de interesante?

La estabilidad depende retardo.

Por ejemplo en epidemiología: período de incubación influye en que los contagios se disparen.

¿Qué pasa si $\tau = \pi/2$?

Una ecuación lineal para ejemplificar.

La DDE escalar lineal

$$x'(t) = -x(t - \tau)$$

Estabilidad local dependiente de retardo

(Ver [1, 12]) Como decía Hilbert. . .

- Si $0 \leq \tau < \pi/2$: $x \equiv 0$ es asintóticamente estable,
- Si $\tau > \pi/2$: $x \equiv 0$ es inestable.

¿Qué tienen las DDEs de interesante?

La estabilidad depende retardo.

Por ejemplo en epidemiología: período de incubación influye en que los contagios se disparen.

¿Qué pasa si $\tau = \pi/2$?

Una ecuación lineal para ejemplificar.

La DDE escalar lineal

$$x'(t) = -x(t - \tau)$$

Estabilidad local dependiente de retardo

(Ver [1, 12]) Como decía Hilbert. . .

- Si $0 \leq \tau < \pi/2$: $x \equiv 0$ es asintóticamente estable,
- Si $\tau > \pi/2$: $x \equiv 0$ es inestable.

¿Qué tienen las DDEs de interesante?

La estabilidad depende retardo.

Por ejemplo en epidemiología: período de incubación influye en que los contagios se disparen.

¿Qué pasa si $\tau = \pi/2$?

Una ecuación lineal para ejemplificar.

La DDE escalar lineal

$$x'(t) = -x(t - \tau)$$

Estabilidad local dependiente de retardo

(Ver [1, 12]) Como decía Hilbert. . .

- Si $0 \leq \tau < \pi/2$: $x \equiv 0$ es asintóticamente estable,
- Si $\tau > \pi/2$: $x \equiv 0$ es inestable.

¿Qué tienen las DDEs de interesante?

La estabilidad depende retardo.

Por ejemplo en epidemiología: período de incubación influye en que los contagios se disparen.

¿Qué pasa si $\tau = \pi/2$?

Una ecuación lineal para ejemplificar.

La DDE escalar lineal

$$x'(t) = -x(t - \tau)$$

Aparecen soluciones periódicas

- Si $\tau = \pi/2$ entonces $x(t) = \cos(t), \sin(t)$ son soluciones,
- Recordar la ODE $x'(t) = -x(t)$ que solamente tenía sol. exponencial.

¿Qué tienen las DDEs de interesante?

Capturan naturalmente comportamientos periódicos, que aparecen en muchas aplicaciones.

Una ecuación lineal para ejemplificar.

La DDE escalar lineal

$$x'(t) = -x(t - \tau)$$

Aparecen soluciones periódicas

- Si $\tau = \pi/2$ entonces $x(t) = \cos(t), \sin(t)$ son soluciones,
- Recordar la ODE $x'(t) = -x(t)$ que solamente tenía sol. exponencial.

¿Qué tienen las DDEs de interesante?

Capturan naturalmente comportamientos periódicos, que aparecen en muchas aplicaciones.

Una ecuación lineal para ejemplificar.

La DDE escalar lineal

$$x'(t) = -x(t - \tau)$$

Aparecen soluciones periódicas

- Si $\tau = \pi/2$ entonces $x(t) = \cos(t), \sin(t)$ son soluciones,

Más aún aparecen comportamientos oscilatorios

Son equivalentes (ver teo. 2.1.2 de [7]):

- Toda solución oscila (ceros arbitrariamente grandes),
- $\tau > 1/e \simeq 0,37$.

¿Qué tienen las DDEs de interesante?

Capturan naturalmente comportamientos periódicos/oscilatorios.

Una ecuación lineal para ejemplificar.

La DDE escalar lineal

$$x'(t) = -x(t - \tau)$$

Aparecen soluciones periódicas

- Si $\tau = \pi/2$ entonces $x(t) = \cos(t), \sin(t)$ son soluciones,

Más aún aparecen comportamientos oscilatorios

Son equivalentes (ver teo. 2.1.2 de [7]):

- Toda solución oscila (ceros arbitrariamente grandes),
- $\tau > 1/e \simeq 0,37$.

¿Qué tienen las DDEs de interesante?

Capturan naturalmente comportamientos periódicos/oscilatorios.

Una ecuación lineal para ejemplificar.

La DDE escalar lineal

$$x'(t) = -x(t - \tau)$$

Aparecen soluciones periódicas

- Si $\tau = \pi/2$ entonces $x(t) = \cos(t), \sin(t)$ son soluciones,

Más aún aparecen comportamientos oscilatorios

Son equivalentes (ver teo. 2.1.2 de [7]):

- Toda solución oscila (ceros arbitrariamente grandes),
- $\tau > 1/e \simeq 0,37$.

¿Qué tienen las DDEs de interesante?

Capturan naturalmente comportamientos periódicos/oscilatorios.

Una ecuación lineal para ejemplificar.

¿Qué tienen las DDEs de interesante? $x'(t) = -x(t - \tau)$

- La estabilidad depende de retardo:
 - $x \equiv 0$ estab. si $0 \leq \tau < \pi/2$, e inestab. si $\tau > \pi/2$,
- Capturan comportamientos periódicos/oscilatorios:
 - Toda solución oscila sii $\tau > 1/e \simeq 0,37$.

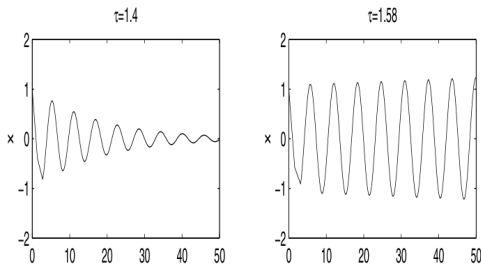


Figura: Extraída de [12]. $\tau = 1,4 < \pi/2$ (estab.), $\tau = 1,58 > \pi/2$ (inestab.). Ambos $> 1/e \simeq 0,37$ (oscilan).

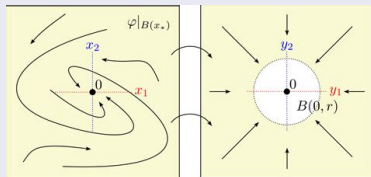
¿Qué pasa con el no lineal?

En general para una ec. con retardo no lineal $\dot{x}(t) = f(t, x_t)$

Estabilidad local para el autónomo $f = f(x_t)$

Hartman-Grobman para ecs. con retardo: el linealizado se comporta “igual” (ver [13]).

(Figura extraída de <https://arxiv.org/abs/2505.21401v5>).



Estabilidad local para el no autónomo $f = f(t, x_t)$

Dicotomías exponenciales: ver [6, 5].

Típicamente es más “fácil” analizar estab. local en el autónomo

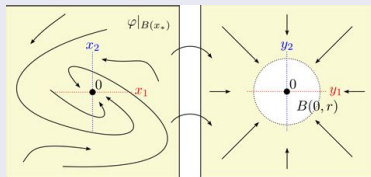
¿Qué pasa con el no lineal?

En general para una ec. con retardo no lineal $\dot{x}(t) = f(t, x_t)$

Estabilidad local para el autónomo $f = f(x_t)$

Hartman-Grobman para ecs. con retardo: el linealizado se comporta “igual” (ver [13]).

(Figura extraída de <https://arxiv.org/abs/2505.21401v5>).



Estabilidad local para el no autónomo $f = f(t, x_t)$

Dicotomías exponenciales: ver [6, 5].

Típicamente es más “fácil” analizar estab. local en el autónomo

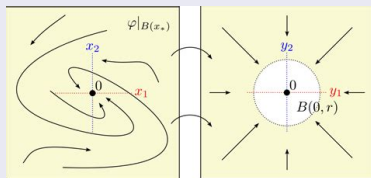
¿Qué pasa con el no lineal?

En general para una ec. con retardo no lineal $\dot{x}(t) = f(t, x_t)$

Estabilidad local para el autónomo $f = f(x_t)$

Hartman-Grobman para ecs. con retardo: el linealizado se comporta “igual” (ver [13]).

(Figura extraída de <https://arxiv.org/abs/2505.21401v5>).



Estabilidad local para el no autónomo $f = f(t, x_t)$

Dicotomías exponenciales: ver [6, 5].

Típicamente es más “fácil” analizar estab. local en el autónomo

¿Qué pasa con el no lineal?

Estabilidad local para el autónomo $f = f(x_t)$

Hartman-Grobman para ecs. con retardo. Por ejemplo:

$$\left. \begin{array}{l} X'(t) = F(X(t), \underbrace{X(t-\tau)}_{X_\tau}) \\ F(X_*) = 0, X_* \equiv \text{Cte.} \end{array} \right\} \rightsquigarrow \left\{ \begin{array}{l} Z' = \underbrace{DF_X(X_*)}_A Z + \underbrace{DF_{X_\tau}(X_*)}_{B} Z_\tau \\ Z(t) = e^{\lambda t} v \\ (\lambda I - A - e^{-\lambda \tau} B) v = 0 \end{array} \right.$$

$$C(\lambda, \tau) = P_1(\lambda) + P_2(\lambda)e^{-\lambda\tau} + p_3e^{-2\lambda\tau} = 0$$

Estabilidad local $\leftrightarrow$ signos de los $\text{Re}(\lambda)$

¿Qué pasa con el no lineal?

Estabilidad local para el autónomo $f = f(x_t)$

Hartman-Grobman para ecs. con retardo. Por ejemplo:

$$\left. \begin{array}{l} X'(t) = F(X(t), \underbrace{X(t-\tau)}_{X_\tau}) \\ F(X_*) = 0, X_* \equiv \text{Cte.} \end{array} \right\} \rightsquigarrow \left\{ \begin{array}{l} Z' = \underbrace{DF_X(X_*)}_A Z + \underbrace{DF_{X_\tau}(X_*)}_B Z_\tau \\ Z(t) = e^{\lambda t} v \\ \left(\lambda I - A - e^{-\lambda \tau} B \right) v = 0 \end{array} \right.$$

$$C(\lambda, \tau) = P_1(\lambda) + P_2(\lambda)e^{-\lambda\tau} + p_3e^{-2\lambda\tau} = 0$$

Estabilidad local $\leftrightarrow$ signos de los $\text{Re}(\lambda)$

¿Qué pasa con el no lineal?

Estabilidad local para el autónomo $f = f(x_t)$

Hartman-Grobman para ecs. con retardo. Por ejemplo:

$$\left. \begin{array}{l} X'(t) = F(X(t), \underbrace{X(t-\tau)}_{X_\tau}) \\ F(X_*) = 0, X_* \equiv \text{Cte.} \end{array} \right\} \rightsquigarrow \left\{ \begin{array}{l} Z' = \underbrace{DF_X(X_*)}_A Z + \underbrace{DF_{X_\tau}(X_*)}_B Z_\tau \\ Z(t) = e^{\lambda t} v \\ \left(\lambda I - A - e^{-\lambda \tau} B \right) v = 0 \end{array} \right.$$

$$C(\lambda, \tau) = P_1(\lambda) + P_2(\lambda)e^{-\lambda\tau} + p_3e^{-2\lambda\tau} = 0$$

Estabilidad local $\leftrightarrow$ signos de los $\text{Re}(\lambda)$

¿Qué pasa con el no lineal?

Estabilidad local para el autónomo $f = f(x_t)$

Hartman-Grobman para ecs. con retardo. Por ejemplo:

$$\left. \begin{array}{l} X'(t) = F(X(t), \underbrace{X(t-\tau)}_{X_\tau}) \\ F(X_*) = 0, X_* \equiv \text{Cte.} \end{array} \right\} \rightsquigarrow \left\{ \begin{array}{l} Z' = \underbrace{DF_X(X_*)}_A Z + \underbrace{DF_{X_\tau}(X_*)}_B Z_\tau \\ Z(t) = e^{\lambda t} v \\ (\lambda I - A - e^{-\lambda \tau} B) v = 0 \end{array} \right.$$

$$C(\lambda, \tau) = P_1(\lambda) + P_2(\lambda)e^{-\lambda\tau} + p_3e^{-2\lambda\tau} = 0$$

Estabilidad local $\leftrightarrow$ signos de los $\text{Re}(\lambda)$

¿Qué pasa con el no lineal?

Estabilidad local para el autónomo $f = f(x_t)$

Hartman-Grobman para ecs. con retardo. Por ejemplo:

$$\left. \begin{array}{l} X'(t) = F(X(t), \underbrace{X(t-\tau)}_{X_\tau}) \\ F(X_*) = 0, X_* \equiv \text{Cte.} \end{array} \right\} \rightsquigarrow \left\{ \begin{array}{l} Z' = \underbrace{DF_X(X_*)}_A Z + \underbrace{DF_{X_\tau}(X_*)}_B Z_\tau \\ Z(t) = e^{\lambda t} v \\ (\lambda I - A - e^{-\lambda \tau} B) v = 0 \end{array} \right.$$

$$C(\lambda, \tau) = P_1(\lambda) + P_2(\lambda)e^{-\lambda\tau} + p_3e^{-2\lambda\tau} = 0$$

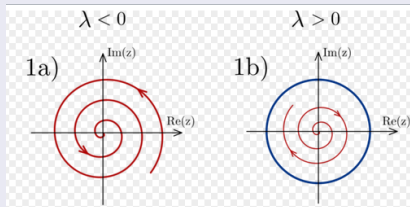
Estabilidad local $\leftrightarrow$ signos de los $\text{Re}(\lambda)$

¿Qué pasa con el no lineal?

En general para una ec. con retardo no lineal $\dot{x}(t) = f(t, x_t)$

Sols. periódicas para el autónomo $f = f(x_t)$

Muchas veces cuando se pierde estabilidad del equilibrio, aparecen sols. periódicas (bifurcaciones de Hopf, [12, 8]).



Comportamientos oscilatorios para el no autónomo $f = f(t, x_t)$

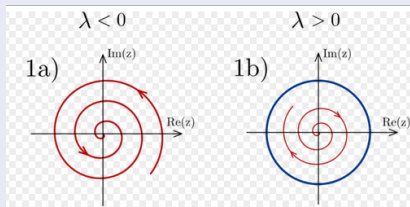
Por ej. en [7] hay mucho para ver y hacer. Ya vimos que para $x'(t) = -x(t - \tau)$, toda sol. oscila sii $\tau > 1/e$.

¿Qué pasa con el no lineal?

En general para una ec. con retardo no lineal $\dot{x}(t) = f(t, x_t)$

Sols. periódicas para el autónomo $f = f(x_t)$

Muchas veces cuando se pierde estabilidad del equilibrio, aparecen sols. periódicas (bifurcaciones de Hopf, [12, 8]).



Comportamientos oscilatorios para el no autónomo $f = f(t, x_t)$

Por ej. en [7] hay mucho para ver y hacer. Ya vimos que para $x'(t) = -x(t - \tau)$, toda sol. oscila sii $\tau > 1/e$.

¿Qué pasa con el no lineal?

En general para una ec. con retardo no lineal $\dot{x}(t) = f(t, x_t)$

Sols. periódicas/oscilatorias para el autónomo $f = f(x_t)$

Muchas veces cuando se pierde estabilidad del equilibrio, aparecen sols. periódicas (bifurcaciones de Hopf, [12, 8]).

Comportamientos oscilatorios para el no autónomo $f = f(t, x_t)$

Por ej. en [7] hay mucho para ver y hacer. Ya vimos que para $x'(t) = -x(t - \tau)$, toda sol. oscila sii $\tau > 1/e$.

Sols. periódicas para el no autónomo $f = f(t, x_t)$

Existencia de sols. periódicas vía teoría de grado: ver [4, 3].

En gral. es más “fácil” buscar sols. periódicas en el no autónomo

Si $x(t) = x(t + T)$ entonces $x'(t) = f(t + T, x_{t+T}) = f(t, x_t)$ y esto obliga a f a ser T -periódica en t .

¿Qué pasa con el no lineal?

En general para una ec. con retardo no lineal $\dot{x}(t) = f(t, x_t)$

Sols. periódicas/oscilatorias para el autónomo $f = f(x_t)$

Muchas veces cuando se pierde estabilidad del equilibrio, aparecen sols. periódicas (bifurcaciones de Hopf, [12, 8]).

Comportamientos oscilatorios para el no autónomo $f = f(t, x_t)$

Por ej. en [7] hay mucho para ver y hacer. Ya vimos que para $x'(t) = -x(t - \tau)$, toda sol. oscila si $\tau > 1/e$.

Sols. periódicas para el no autónomo $f = f(t, x_t)$

Existencia de sols. periódicas vía teoría de grado: ver [4, 3].

En gral. es más “fácil” buscar sols. periódicas en el no autónomo

Si $x(t) = x(t + T)$ entonces $x'(t) = f(t + T, x_{t+T}) = f(t, x_t)$ y esto obliga a f a ser T -periódica en t .

¿Qué pasa con el no lineal?

En general para una ec. con retardo no lineal $\dot{x}(t) = f(t, x_t)$

Sols. periódicas/oscilatorias para el autónomo $f = f(x_t)$

Muchas veces cuando se pierde estabilidad del equilibrio, aparecen sols. periódicas (bifurcaciones de Hopf, [12, 8]).

Comportamientos oscilatorios para el no autónomo $f = f(t, x_t)$

Por ej. en [7] hay mucho para ver y hacer. Ya vimos que para $x'(t) = -x(t - \tau)$, toda sol. oscila sii $\tau > 1/e$.

Sols. periódicas para el no autónomo $f = f(t, x_t)$

Existencia de sols. periódicas vía teoría de grado: ver [4, 3].

En gral. es más “fácil” buscar sols. periódicas en el no autónomo

Si $x(t) = x(t + T)$ entonces $x'(t) = f(t + T, x_{t+T}) = f(t, x_t)$ y esto obliga a f a ser T -periódica en t .

Un sistema que estudiamos hace poco

Pablo Amster, Andrés Rivera, Sebastián Pedersen, *Delay-Induced Dynamics in a Nonlinear Crime Interaction Model with Periodic Forcing*, arXiv:2605.23110 [math.DS], [2].

$$\begin{aligned}\dot{N}(t) &= N(t)f(N(t)) - \frac{\varphi N(t)C(t)}{\nu + N(t)} + \sigma N(t)C(t), \\ \dot{C}(t) &= -\eta C(t) - I_e(t)C(t) + \frac{\gamma N(t-\tau)C(t-\tau)}{\nu + N(t-\tau)}.\end{aligned}$$

- C criminales: $\eta \geq 0$ mortalidad, $I_e(t) \geq 0$ medidas activas, Holling II no criminales se pasan al crimen luego de un tiempo $\tau \geq 0$,
- N no criminales: crecimiento vegetativo (logística generalizada), $\sigma \geq 0$ medidas contra ofensivas, análogo Holling II.

Un sistema que estudiamos hace poco

Pablo Amster, Andrés Rivera, Sebastián Pedersen, *Delay-Induced Dynamics in a Nonlinear Crime Interaction Model with Periodic Forcing*, arXiv:2605.23110 [math.DS], [2].

$$\begin{aligned}\dot{N}(t) &= N(t)f(N(t)) - \frac{\varphi N(t)C(t)}{\nu + N(t)} + \sigma N(t)C(t), \\ \dot{C}(t) &= -\eta C(t) - I_e(t)C(t) + \frac{\gamma N(t-\tau)C(t-\tau)}{\nu + N(t-\tau)}.\end{aligned}$$

- C criminales: $\eta \geq 0$ mortalidad, $I_e(t) \geq 0$ medidas activas, Holling II no criminales se pasan al crimen luego de un tiempo $\tau \geq 0$,
- N no criminales: crecimiento vegetativo (logística generalizada), $\sigma \geq 0$ medidas contra ofensivas, análogo Holling II.

Un sistema que estudiamos hace poco

Pablo Amster, Andrés Rivera, Sebastián Pedersen, *Delay-Induced Dynamics in a Nonlinear Crime Interaction Model with Periodic Forcing*, arXiv:2605.23110 [math.DS], [2].

$$\begin{aligned}\dot{N}(t) &= N(t)f(N(t)) - \frac{\varphi N(t)C(t)}{\nu + N(t)} + \sigma N(t)C(t), \\ \dot{C}(t) &= -\eta C(t) - I_e(t)C(t) + \frac{\gamma N(t-\tau)C(t-\tau)}{\nu + N(t-\tau)}.\end{aligned}$$

- C criminales: $\eta \geq 0$ mortalidad, $I_e(t) \geq 0$ medidas activas, Holling II no criminales se pasan al crimen luego de un tiempo $\tau \geq 0$,
- N no criminales: crecimiento vegetativo (logística generalizada), $\sigma \geq 0$ medidas contra ofensivas, análogo Holling II.

Un sistema que estudiamos hace poco

Pablo Amster, Andrés Rivera, Sebastián Pedersen, *Delay-Induced Dynamics in a Nonlinear Crime Interaction Model with Periodic Forcing*, arXiv:2605.23110 [math.DS], [2].

$$\begin{aligned}\dot{N}(t) &= N(t)f(N(t)) - \frac{\varphi N(t)C(t)}{\nu + N(t)} + \sigma N(t)C(t), \\ \dot{C}(t) &= -\eta C(t) - I_e(t)C(t) + \frac{\gamma N(t-\tau)C(t-\tau)}{\nu + N(t-\tau)}.\end{aligned}$$

Resultados

- De estabilidad local para el autónomo, para equilibrios libre de criminales y de coexistencia.
- Existencia de sols. periódicas para el no autónomo.

Un sistema que estudiamos hace poco

$I_e(t) = I_e \geq 0$ constante, i.e. el autónomo.

$$\dot{N}(t) = N(t)f(N(t)) - \frac{\varphi N(t)C(t)}{\nu + N(t)} + \sigma N(t)C(t),$$

$$\dot{C}(t) = -\eta C(t) - I_e C(t) + \frac{\gamma N(t - \tau)C(t - \tau)}{\nu + N(t - \tau)}.$$

Un resultado para ver la idea de estabilidad local

Si pasa “una cosa” y pasa que ($N_{\dagger}$ es el cero de f):

$$N_{\dagger}(\gamma - (\eta + I_e)) > \nu(\eta + I_e) \quad \text{y} \quad \frac{\varphi}{\gamma} > \frac{\sigma\nu}{\gamma - (\eta + I_e)}.$$

Entonces el equilibrio de coexistencia $(\hat{N}, \hat{C})$ es local y asintóticamente estable para $\tau \geq 0$ y pequeño.

Si pasan “dos cosas más” entonces encontramos τ_* donde la estabilidad se pierde.

Un sistema que estudiamos hace poco

$I_e(t) = I_e \geq 0$ constante, i.e. el autónomo.

$$\dot{N}(t) = N(t)f(N(t)) - \frac{\varphi N(t)C(t)}{\nu + N(t)} + \sigma N(t)C(t),$$

$$\dot{C}(t) = -\eta C(t) - I_e C(t) + \frac{\gamma N(t - \tau)C(t - \tau)}{\nu + N(t - \tau)}.$$

Un resultado para ver la idea de estabilidad local

Si pasa “una cosa” y pasa que ($N_{\dagger}$ es el cero de f):

$$N_{\dagger}(\gamma - (\eta + I_e)) > \nu(\eta + I_e) \quad \text{y} \quad \frac{\varphi}{\gamma} > \frac{\sigma\nu}{\gamma - (\eta + I_e)}.$$

Entonces el equilibrio de coexistencia $(\hat{N}, \hat{C})$ es local y asintóticamente estable para $\tau \geq 0$ y pequeño.

Si pasan “dos cosas más” entonces encontramos τ_* donde la estabilidad se pierde.

Un sistema que estudiamos hace poco

$I_e(t) = I_e \geq 0$ constante, i.e. el autónomo.

$$\dot{N}(t) = N(t)f(N(t)) - \frac{\varphi N(t)C(t)}{\nu + N(t)} + \sigma N(t)C(t),$$

$$\dot{C}(t) = -\eta C(t) - I_e C(t) + \frac{\gamma N(t - \tau)C(t - \tau)}{\nu + N(t - \tau)}.$$

Un resultado para ver la idea de estabilidad local

Si pasa “una cosa” y pasa que ($N_{\dagger}$ es el cero de f):

$$N_{\dagger}(\gamma - (\eta + I_e)) > \nu(\eta + I_e) \quad \text{y} \quad \frac{\varphi}{\gamma} > \frac{\sigma\nu}{\gamma - (\eta + I_e)}.$$

Entonces el equilibrio de coexistencia $(\hat{N}, \hat{C})$ es local y asintóticamente estable para $\tau \geq 0$ y pequeño.

Si pasan “dos cosas más” entonces encontramos τ_* donde la estabilidad se pierde.

Un sistema que estudiamos hace poco

$I_e(t) = I_e \geq 0$ constante, i.e. el autónomo.

$$\dot{N}(t) = N(t)f(N(t)) - \frac{\varphi N(t)C(t)}{\nu + N(t)} + \sigma N(t)C(t),$$

$$\dot{C}(t) = -\eta C(t) - I_e C(t) + \frac{\gamma N(t - \tau)C(t - \tau)}{\nu + N(t - \tau)}.$$

Un resultado para ver la idea de estabilidad local

Si pasa “una cosa” y pasa que ($N_{\dagger}$ es el cero de f):

$$N_{\dagger}(\gamma - (\eta + I_e)) > \nu(\eta + I_e) \quad \text{y} \quad \frac{\varphi}{\gamma} > \frac{\sigma\nu}{\gamma - (\eta + I_e)}.$$

Entonces el equilibrio de coexistencia $(\hat{N}, \hat{C})$ es local y asintóticamente estable para $\tau \geq 0$ y pequeño.

Si pasan “dos cosas más” entonces encontramos τ_* donde la estabilidad se pierde.

Un sistema que estudiamos hace poco

$I_e(t) > 0$ T -periódica, i.e. el no autónomo.

$$\begin{aligned}\dot{N}(t) &= N(t)f(N(t)) - \frac{\varphi N(t)C(t)}{\nu + N(t)} + \sigma N(t)C(t), \\ \dot{C}(t) &= -\eta C(t) - I_e(t)C(t) + \frac{\gamma N(t-\tau)C(t-\tau)}{\nu + N(t-\tau)}.\end{aligned}$$

Un resultado para ver la idea de existencia de sols. periódicas

Si $f(x) \rightarrow -\infty$ cuando $x \rightarrow +\infty$ y pasa que:

$$\gamma > \eta + \overline{I_e} > \frac{\gamma N_{\dagger}}{\nu + N_{\dagger}} \quad \text{y} \quad \sigma > \frac{\varphi}{\nu}.$$

Entonces existe $\tau^* > 0$ tal que el sistema admite al menos una solución T -periódica positiva para $\tau < \tau^*$.

Un sistema que estudiamos hace poco

$I_e(t) > 0$ T -periódica, i.e. el no autónomo.

$$\begin{aligned}\dot{N}(t) &= N(t)f(N(t)) - \frac{\varphi N(t)C(t)}{\nu + N(t)} + \sigma N(t)C(t), \\ \dot{C}(t) &= -\eta C(t) - I_e(t)C(t) + \frac{\gamma N(t-\tau)C(t-\tau)}{\nu + N(t-\tau)}.\end{aligned}$$

Un resultado para ver la idea de existencia de sols. periódicas

Si $f(x) \rightarrow -\infty$ cuando $x \rightarrow +\infty$ y pasa que:

$$\gamma > \eta + \overline{I_e} > \frac{\gamma N_{\dagger}}{\nu + N_{\dagger}} \quad \text{y} \quad \sigma > \frac{\varphi}{\nu}.$$

Entonces existe $\tau^* > 0$ tal que el sistema admite al menos una solución T -periódica positiva para $\tau < \tau^*$.

Un sistema que estudiamos hace poco

$I_e(t) > 0$ T -periódica, i.e. el no autónomo.

$$\begin{aligned}\dot{N}(t) &= N(t)f(N(t)) - \frac{\varphi N(t)C(t)}{\nu + N(t)} + \sigma N(t)C(t), \\ \dot{C}(t) &= -\eta C(t) - I_e(t)C(t) + \frac{\gamma N(t-\tau)C(t-\tau)}{\nu + N(t-\tau)}.\end{aligned}$$

Un resultado para ver la idea de existencia de sols. periódicas

Si $f(x) \rightarrow -\infty$ cuando $x \rightarrow +\infty$ y pasa que:

$$\gamma > \eta + \overline{I_e} > \frac{\gamma N_{\dagger}}{\nu + N_{\dagger}} \quad \text{y} \quad \sigma > \frac{\varphi}{\nu}.$$

Entonces existe $\tau^* > 0$ tal que el sistema admite al menos una solución T -periódica positiva para $\tau < \tau^*$.

Un sistema con el que estamos ahora

Autónomo con dos retardos discretos, con P. Amster, R. Castro, A. Rivera y J. Arredondo:

$$\dot{C}(t) = -\eta C(t) - IC(t) + h_\gamma(N(t - \tau_1))C(t - \tau_1),$$

$$\dot{N}(t) = N(t)f(N(t)) - h_\varphi(N(t))C(t) + \sigma N(t - \tau_2)C(t - \tau_2),$$

donde $h_s(N) = \frac{sN}{\nu + N}$ y $I \geq 0$.

- $\tau_1 \geq 0$: lo que tarda un no criminal en convertirse a criminal.
- $\tau_2 \geq 0$: lo que tarda una medida preventiva en ser efectiva.

Estabilidad local

- $C(\lambda, \tau_1, \tau_2) := P_0(\lambda) + P_1(\lambda)e^{-\lambda\tau_1} + P_2(\lambda)e^{-\lambda\tau_2} + p_3e^{-\lambda(\tau_1+\tau_2)}$,
- Obtenemos curvas $(\tau_1(w), \tau_2(w))$ que determinan *cambios de estabilidad* del equilibrio de coexistencia (ver [11]).
- Las direcciones de los cambios de estabilidad se pueden calcular.

Un sistema con el que estamos ahora

Autónomo con dos retardos discretos, con P. Amster, R. Castro, A. Rivera y J. Arredondo:

$$\dot{C}(t) = -\eta C(t) - IC(t) + h_\gamma(N(t - \tau_1))C(t - \tau_1),$$

$$\dot{N}(t) = N(t)f(N(t)) - h_\varphi(N(t))C(t) + \sigma N(t - \tau_2)C(t - \tau_2),$$

donde $h_s(N) = \frac{sN}{\nu + N}$ y $I \geq 0$.

- $\tau_1 \geq 0$: lo que tarda un no criminal en convertirse a criminal.
- $\tau_2 \geq 0$: lo que tarda una medida preventiva en ser efectiva.

Estabilidad local

- $C(\lambda, \tau_1, \tau_2) := P_0(\lambda) + P_1(\lambda)e^{-\lambda\tau_1} + P_2(\lambda)e^{-\lambda\tau_2} + p_3e^{-\lambda(\tau_1+\tau_2)}$,
- Obtenemos curvas $(\tau_1(w), \tau_2(w))$ que determinan *cambios de estabilidad* del equilibrio de coexistencia (ver [11]).
- Las direcciones de los cambios de estabilidad se pueden calcular.

Un sistema con el que estamos ahora

Autónomo con dos retardos discretos, con P. Amster, R. Castro, A. Rivera y J. Arredondo:

$$\dot{C}(t) = -\eta C(t) - IC(t) + h_\gamma(N(t - \tau_1))C(t - \tau_1),$$

$$\dot{N}(t) = N(t)f(N(t)) - h_\varphi(N(t))C(t) + \sigma N(t - \tau_2)C(t - \tau_2),$$

donde $h_s(N) = \frac{sN}{\nu + N}$ y $I \geq 0$.

- $\tau_1 \geq 0$: lo que tarda un no criminal en convertirse a criminal.
- $\tau_2 \geq 0$: lo que tarda una medida preventiva en ser efectiva.

Estabilidad local

- $C(\lambda, \tau_1, \tau_2) := P_0(\lambda) + P_1(\lambda)e^{-\lambda\tau_1} + P_2(\lambda)e^{-\lambda\tau_2} + p_3e^{-\lambda(\tau_1+\tau_2)}$,
- Obtenemos curvas $(\tau_1(w), \tau_2(w))$ que determinan *cambios de estabilidad* del equilibrio de coexistencia (ver [11]).
- Las direcciones de los cambios de estabilidad se pueden calcular.

Un sistema con el que estamos ahora

Autónomo con dos retardos discretos, con P. Amster, R. Castro, A. Rivera y J. Arredondo:

$$\dot{C}(t) = -\eta C(t) - IC(t) + h_\gamma(N(t - \tau_1))C(t - \tau_1),$$

$$\dot{N}(t) = N(t)f(N(t)) - h_\varphi(N(t))C(t) + \sigma N(t - \tau_2)C(t - \tau_2),$$

donde $h_s(N) = \frac{sN}{\nu + N}$ y $I \geq 0$.

- $\tau_1 \geq 0$: lo que tarda un no criminal en convertirse a criminal.
- $\tau_2 \geq 0$: lo que tarda una medida preventiva en ser efectiva.

Estabilidad local

- $C(\lambda, \tau_1, \tau_2) := P_0(\lambda) + P_1(\lambda)e^{-\lambda\tau_1} + P_2(\lambda)e^{-\lambda\tau_2} + p_3e^{-\lambda(\tau_1+\tau_2)}$,
- Obtenemos curvas $(\tau_1(w), \tau_2(w))$ que determinan *cambios de estabilidad* del equilibrio de coexistencia (ver [11]).
- Las direcciones de los cambios de estabilidad se pueden calcular.

Un sistema con el que estamos ahora

Autónomo con dos retardos discretos, con P. Amster, R. Castro, A. Rivera y J. Arredondo:

$$\dot{C}(t) = -\eta C(t) - IC(t) + h_\gamma(N(t - \tau_1))C(t - \tau_1),$$

$$\dot{N}(t) = N(t)f(N(t)) - h_\varphi(N(t))C(t) + \sigma N(t - \tau_2)C(t - \tau_2),$$

donde $h_s(N) = \frac{sN}{\nu + N}$ y $I \geq 0$.

- $\tau_1 \geq 0$: lo que tarda un no criminal en convertirse a criminal.
- $\tau_2 \geq 0$: lo que tarda una medida preventiva en ser efectiva.

Estabilidad local

- $C(\lambda, \tau_1, \tau_2) := P_0(\lambda) + P_1(\lambda)e^{-\lambda\tau_1} + P_2(\lambda)e^{-\lambda\tau_2} + p_3e^{-\lambda(\tau_1+\tau_2)}$,
- Obtenemos curvas $(\tau_1(w), \tau_2(w))$ que determinan *cambios de estabilidad* del equilibrio de coexistencia (ver [11]).
- Las direcciones de los cambios de estabilidad se pueden calcular.

Un sistema con el que estamos ahora

Un problema de optimización con P. Amster, R. Castro, A. Rivera y J. Arredondo:

$$\inf_{(w_1, w_2) \in \mathcal{W}} \mathcal{F}(w_1, w_2) := - \int_0^{t_F} \left(J(t) - C(t) - \frac{\alpha_1}{2} w_1^2(t) - \frac{\alpha_2}{2} w_2^2(t) \right) dt$$

$$\dot{C}(t) = -(1 + w_2(t))(\eta + I_e(t))C(t) + (1 - w_1(t)) \frac{\gamma N(t - \tau) C(t - \tau)}{\nu + N(t - \tau)},$$

$$\dot{N}(t) = N(t)f(N(t)) - (1 - w_1(t)) \frac{\varphi N(t) C(t)}{\nu + N(t)} + \sigma N(t - \tau) C(t - \tau).$$

- $0 \leq w_i \leq 1$,
- w_2 : efectividad de las medidas directas contra criminales,
- w_1 : efectividad de las medidas más sociales a favor de la no conversión al crimen.

¿Estás de vacaciones ahora?



Ahora estoy estudiando:

- Los sistemas de ahora,
- Extender resultados a retardos distribuidos y otros tipos de retardos,
- Comportamientos oscilatorios/periódicos en sistemas no autónomos,
- Dicotomías exponenciales para estab. del no autónomo,
- Curvas críticas de retardos: cambios estabilidad para el caso dos o más retardos discretos.
- Aparentemente un lindo baile: caso $\tau = \tau(x(t))$.

¿Estás de vacaciones ahora?



Ahora estoy estudiando:

- Los sistemas de ahora,
- Extender resultados a retardos distribuidos y otros tipos de retardos,
- Comportamientos oscilatorios/periódicos en sistemas no autónomos,
- Dicotomías exponenciales para estab. del no autónomo,
- Curvas críticas de retardos: cambios estabilidad para el caso dos o más retardos discretos.
- Aparentemente un lindo baile: caso $\tau = \tau(x(t))$.

¿Estás de vacaciones ahora?



Ahora estoy estudiando:

- Los sistemas de ahora,
- Extender resultados a retardos distribuidos y otros tipos de retardos,
- Comportamientos oscilatorios/periódicos en sistemas no autónomos,
- Dicotomías exponenciales para estab. del no autónomo,
- Curvas críticas de retardos: cambios estabilidad para el caso dos o más retardos discretos.
- Aparentemente un lindo baile: caso $\tau = \tau(x(t))$.

¿Estás de vacaciones ahora?



Ahora estoy estudiando:

- Los sistemas de ahora,
- Extender resultados a retardos distribuidos y otros tipos de retardos,
- Comportamientos oscilatorios/periódicos en sistemas no autónomos,
- Dicotomías exponenciales para estab. del no autónomo,
- Curvas críticas de retardos: cambios estabilidad para el caso dos o más retardos discretos.
- Aparentemente un lindo baile: caso $\tau = \tau(x(t))$.

¿Estás de vacaciones ahora?



Ahora estoy estudiando:

- Los sistemas de ahora,
- Extender resultados a retardos distribuidos y otros tipos de retardos,
- Comportamientos oscilatorios/periódicos en sistemas no autónomos,
- Dicotomías exponenciales para estab. del no autónomo,
- Curvas críticas de retardos: cambios estabilidad para el caso dos o más retardos discretos.
- Aparentemente un lindo baile: caso $\tau = \tau(x(t))$.

¿Estás de vacaciones ahora?



Ahora estoy estudiando:

- Los sistemas de ahora,
- Extender resultados a retardos distribuidos y otros tipos de retardos,
- Comportamientos oscilatorios/periódicos en sistemas no autónomos,
- Dicotomías exponenciales para estab. del no autónomo,
- Curvas críticas de retardos: cambios estabilidad para el caso dos o más retardos discretos.
- Aparentemente un lindo baile: caso $\tau = \tau(x(t))$.

¿Estás de vacaciones ahora?



Ahora estoy estudiando:

- Los sistemas de ahora,
- Extender resultados a retardos distribuidos y otros tipos de retardos,
- Comportamientos oscilatorios/periódicos en sistemas no autónomos,
- Dicotomías exponenciales para estab. del no autónomo,
- Curvas críticas de retardos: cambios estabilidad para el caso dos o más retardos discretos.
- Aparentemente un lindo baile: caso $\tau = \tau(x(t))$.

Referencias I

- [1] P. Amster.
Ecuaciones diferenciales con retardo.
Cursos y seminarios de Matemática, serie B. Departamento de
Matemática, Facultad de Ciencias Exactas y Naturales,
Universidad de Buenos Aires, 2017.
Intro DDEs.
- [2] P. Amster, A. Rivera, and S. Pedersen.
Delay-induced dynamics in a nonlinear crime interaction
model with periodic forcing.
2026.

Referencias II

[3] Pablo Amster.

Topological Methods in the Study of Boundary Value Problems.

01 2014.

Teoría grado.

[4] Pablo Amster.

Métodos topológicos en el estudio de ecuaciones diferenciales no lineales.

08 2023.

Teoría grado.

Referencias III

- [5] A. Castañeda and G. Robledo.
Nonautonomous linear systems: Exponential dichotomy and its applications.
2026.
Dicotomías exponenciales reciente.
- [6] W.A. Coppel.
Dichotomies in Stability Theory.
Lecture Notes in Mathematics. Springer Berlin Heidelberg, 2006.
Dicotomías exponenciales más clásico.

Referencias IV

- [7] I. Györi and G.E. Ladas.
Oscillation Theory of Delay Differential Equations: With Applications.
Oxford mathematical monographs. Oxford University Press, 1991.
Intro Oscilaciones DDEs.
- [8] J.K. Hale and S.M.V. Lunel.
Introduction to Functional Differential Equations.
Applied Mathematical Sciences. Springer New York, 2013.
DDEs más abstracto.

Referencias V

- [9] William Ogilvy Kermack and A. G. McKendrick.
A contribution to the mathematical theory of epidemics.
*Proceedings of the Royal Society of London. Series A,
Containing Papers of a Mathematical and Physical Character*,
115(772):700–721, 08 1927.
- [10] Y. Kuang.
*Delay Differential Equations: With Applications in Population
Dynamics*.
Mathematics in Science and Engineering. Academic Press,
1993.
Intro DDEs.

Referencias VI

[11] Xihui Lin and Hao Wang.

Stability analysis of delay differential equations with two discrete delays.

Canadian Applied Mathematics Quarterly, 20:519–533, 01 2012.

[12] H. Smith.

An Introduction to Delay Differential Equations with Applications to the Life Sciences.

Texts in Applied Mathematics. Springer New York, 2010.
Intro DDEs.

Referencias VII

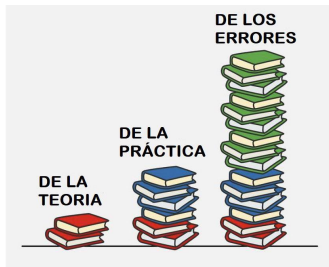
[13] N. Sternberg.

A hartman-grobman theorem for a class of retarded functional differential equations.

Journal of Mathematical Analysis and Applications,
176(1):156–165, 1993.

¡Muchas gracias por su atención!

¿Comentarios, preguntas?



“Un viaje de mil kilómetros comienza con un solo paso.”

Lao-Tse, s. IV a.C.